Juguemos Katamino

José Rodolfo Godínez
José Alexander Brenes

6 de mayo de 2024

1. Objetivo

Este proyecto tiene como objetivo que el estudiante demuestre capacidad para el uso de la pila, ciclos, pilas, listas y matrices en un ambiente de programación.

2. Antecedentes

Los rompecabezas han sido parte de la historia de la humanidad. Por siglos, diferentes rompecabezas han pasado por las mejores mentes, capaces de resolverlos *a pata*, pero ahora, en los últimos 70 años, tenemos el uso de las computadoras, para que resuelvan estos problemas en un tiempo record, que ningún hombre sería capaz de resolverlo.

En este caso, vamos a trabajar Katamino.

3. Especificación del problema

El katamino es un juego rompecabezas de forma individual, consiste en tomar piezas similares a las de Tetris y colocarlas en un tablero de $n \times m$ de forma que rellenen por completo el rectángulo sin que sobren sobren espacios vacíos.

Las piezas se pueden observar en la figura 1 de la página 2

Como se puede ver, colocarlos de forma que satisfagan una figura exactamente de $n \times m$ por ejemplo, es difícil, porque deben probarse múltiples formas de colocar las piezas.

Una posible solución a un problema de 6×5 se puede observar en la figura 2 de la página 2. Considerar que la solución puede implicar rotar una pieza, no tiene que ser dada tal como va a ser resuelta. También considerar



Figura 1: Piezas de Katamino

que las soluciones no son únicas (dos programas pueden dar dos soluciones **correctas** distintas al mismo problema, sería sospechoso que dos programas siempre brinden la misma solución a todos los problemas).

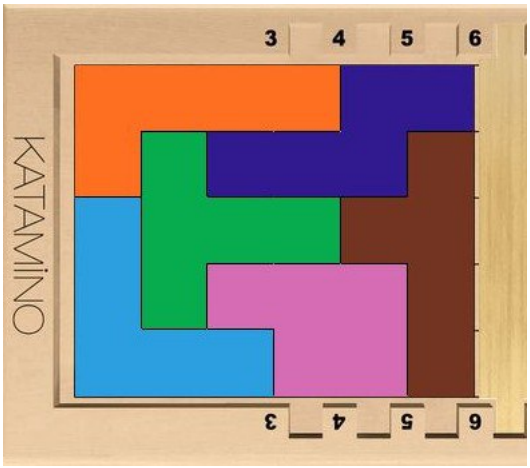


Figura 2: Solución a un problema

Su programa debe solucionar, dado un tamaño de rectángulo y cierto conjunto de piezas, la forma de disponerlas en el rectángulo de forma que quede totalmente cubierto. No siempre se garantiza que un problema dado como entrada cuente con solución.

Para ello, el profesor cuenta con una serie de cartas como se muestran en la figura 3 de la página 3 donde hay múltiples pruebas, en todas ellas sí hay solución. Aunque su programa puede recibir problemas que no tengan solución.

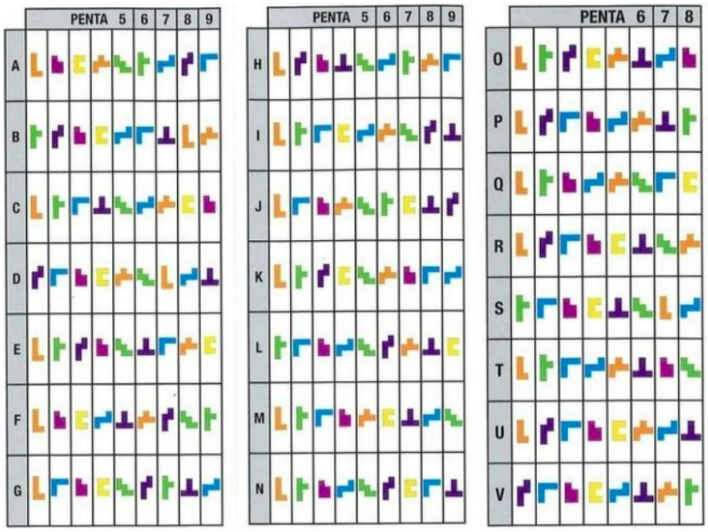


Figura 3: Cartas de Katamino

3.0.1. Entradas del problema

Los problemas van a recibir como entrada un sólo problema por caso de prueba, la primera línea contiene tres enteros, largo L, ancho A y cantidad de piezas P. Las siguiente $4 \times P$ líneas contienen la descripción de cada una de las piezas, donde '.' es un espacio vacío.

3.0.2. Salida del problema

El programa debe encontrar una solución al problema planteado, mostrando la configuración de piezas en como deben ser colocadas en el rectángulo.

3.0.3. Ejemplo de entradas del problema

```
5 6 6
++++
+...
....
....
*...
*...
***.
```

```
....
%...
%%%.
%...
....
=...
==..
.=..
.=..
####
.#..
....
....
&&..
&&..
&...
....
```

3.0.4. Ejemplo de salida del problema

```
++++==
+%===#
*%%%##
*%&&&#
***&&#
```

Adicionalmente, si se tiene bien resuelto el programa y en lugar de esta salida se quiere mostrar una representación gráfica de la solución, se otorgará un 1 % extra sobre la nota final del curso.

4. Metodología

Usted debe realizar su proyecto de forma ordenada y documentar completamente todas las funciones que realice.

5. Rúbrica

La evaluación va a estar constituida por dos partes, por un lado la parte p que es el programa y la parte d que es la documentación. La nota de su proyecto será $\sqrt{d \times p}$

5.1. El programa

A continuación la evaluación del programa:

Producto esperado	Porcentaje
Rotación de piezas	20 %
Acomodo piezas en tablero	30 %
Uso de la pila	15 %
Solución correcta	35 %
TOTAL	100 %

5.2. Documentación

Toda la documentación debe estar hecha en LaTeX.

Tener presente que la ortografía resta 1 punto por cada falta y no tener bibliografía implica una nota de cero.

Producto	**Valor**
Portada	5 %
Resumen ejecutivo	10 %
Introducción	5 %
Marco teórico	10 %
Descripción de la solución	20 %
Resultados de pruebas	35 %
Conclusiones	10 %
Aprendizajes	5 %
Total	100 %

A continuación se detalla cada parte de la documentación:

- Portada

  Con el logo del TEC, título del proyecto, nombre del curso, nombre de los estudiantes, nombre del profesor y fecha.

- Resumen ejecutivo

  En una página **(no más, no menos)** un resumen del proyecto, su solución y resumen de los resultados de las pruebas.

- Introducción

  Una descripción del documento y en qué consistía el proyecto.

- Marco teórico

  Una descripción del lenguaje utilizado (antecedentes, historia), una breve documentación de las bibliotecas utilizadas y de los ide's utilizados.

- Descripción de la solución

  Detalle del algoritmo de solución para cada caso de prueba y problemas encontrados durante el desarrollo del proyecto y su respectiva solución.

- Resultados de pruebas

  Una vez finalizado el proyecto, debe de tener realizar diversos casos de prueba, tomar tiempo de ejecución (usando el comando time de linux) y mostrar gráficas del contraste de resultados con cada modo. Se esperan casos de prueba que no tengan solución.

- Conclusiones

  Un análisis de los resultados y del proyecto en general. Así como una explicación teórica de los resultados.

- Aprendizajes

  De manera **individual**, qué aprendió cada integrante de los equipos con la realización de este proyecto.

- Bibliografía (en formato IEEE, preferiblemente)

6. Estimación de tiempo

- Se espera que el programa se realice rápidamente y que se trabaje por a lo sumo 3 días.

7. Aspectos Administrativos

- El proyecto puede realizarse en grupos de hasta tres personas.
- Toda la programación debe realizarse en Python3 y será revisado sobre Linux.
- La fecha de entrega de este proyecto es el 24 de mayo de 2024 a las 11:59 pm.
- El medio de entrega será indicado por cada profesor
- El nombre del archivo deben ser las seis primeras letras del apellido seguido del primer nombre. Si el apellido fuera menor, se usa todo el apellido. Ejemplos: *godinejose.py* y *brenesalexander.py*.
- El nombre del archivo .pdf que contenga la documentación debe ser el mismo que del código, pero .pdf.